

1. $L \in \mathbb{R}^-$ olmak üzere,

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = L$$

Buna göre,

I. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ vardır.

II. $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)]$ vardır.

III. $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x) + g(x)| = -L$

IV. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = 1$

Numaralandırılmış ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

2. Her fonksiyonun $x=a$ noktasındaki sağdan ve soldan limiti eşit değilse bu fonksiyonlara "**Otantik Fonksiyonlar**" denilir. İncelenen noktadaki limit değerleri doğal sayılardır.

$$\text{Örneğin : } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} g(x)$$

Buna göre ;

$a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = 4 \text{ ifadesi Otantik Fonksiyonsa ,}$$

I. $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)]$ ifadesinin limiti varsa alabileceği limitinin alabileceği tek bir değer vardır.

II. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$ ifadesi limiti kesinlikle vardır.

III. $x=0$ noktasındaki f ve g fonksiyonunun farklı olan sağdan ve soldan limitlerinin değerleri başkatsayısı 1 olan 4.dereceden bir $P(x)$ polinomunun kökleriye $P(0) = -12$ dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

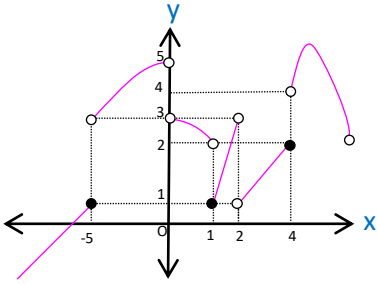
D) Yalnız III

E) I ve III

Ahmet Çelen



3. Aşağıda $y = f(x)$ fonksiyonun grafiği verilmiştir.



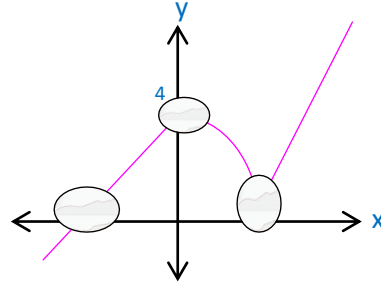
Buna göre,

- I. $\lim_{x \rightarrow -2^+} [f(x-3) - f(5+x)] = A, 0 > A > -1$
- II. $\lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x-5) + f(2-x)] = 4$
- III. $\lim_{x \rightarrow -5^-} [f \circ f(x)] \cdot \lim_{x \rightarrow 2^+} [f \circ f(x)] = 2$

Verilen yargılardan hangileri doğrudur ?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

4. Aşağıda $y = f(x)$ fonksiyonun grafiği verilmiştir.



Beyza kağıda çizdiği fonksiyonda belirli noktalarını dairesel bir şekilde makasıyla kesiyor. Daha sonra arkadaşı Buğra'ya fonksiyonun sadece bir noktada süreksiz olduğunu belirtiyor. Buğra 3 adet fonksiyon denklemini yazıyor.

- I. $f(x) = \begin{cases} x + 4, & x < 0 \\ x^2 + 4, & 2 \geq x \geq 0 \\ 3x - 1, & x > 2 \end{cases}$
- II. $f(x) = \begin{cases} x + 4, & x < 0 \\ x^2 + 4, & 2 > x \geq 0 \\ 5x - 2, & x \geq 2 \end{cases}$
- III. $f(x) = \begin{cases} x + 4, & x < 0 \\ -x^2 + 4, & 2 > x \geq 0 \\ 2x - 2, & x \geq 2 \end{cases}$

Buğra'nın yazdığı denklemlerin hangileri ilgili fonksiyonun denklemi olabilir ?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız I
D) II ve III E) I ve III

Ahmet Çelen



1.B 2.D 3.B 4.B

Sorular Ahmet Çelen` e aittir. Soru tahmini olarak paylaşılmıştır. Tutmasa bile çıkacak soruları çözdürecek bakış açısı kazanabilirsiniz, kazandırabilirsem ne mutlu bana..

1.ve 2.Soru



3.Soru



4.Soru



Soru Tahmini için yazılmış
Özel sorular

Ahmet Çelen Son Prova 2021
AYT Matematik Denemesinden 24 ve 28.Sorular



/AHMET ÇELEN